激活函数

韩雁泽

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

01 Sigmoid

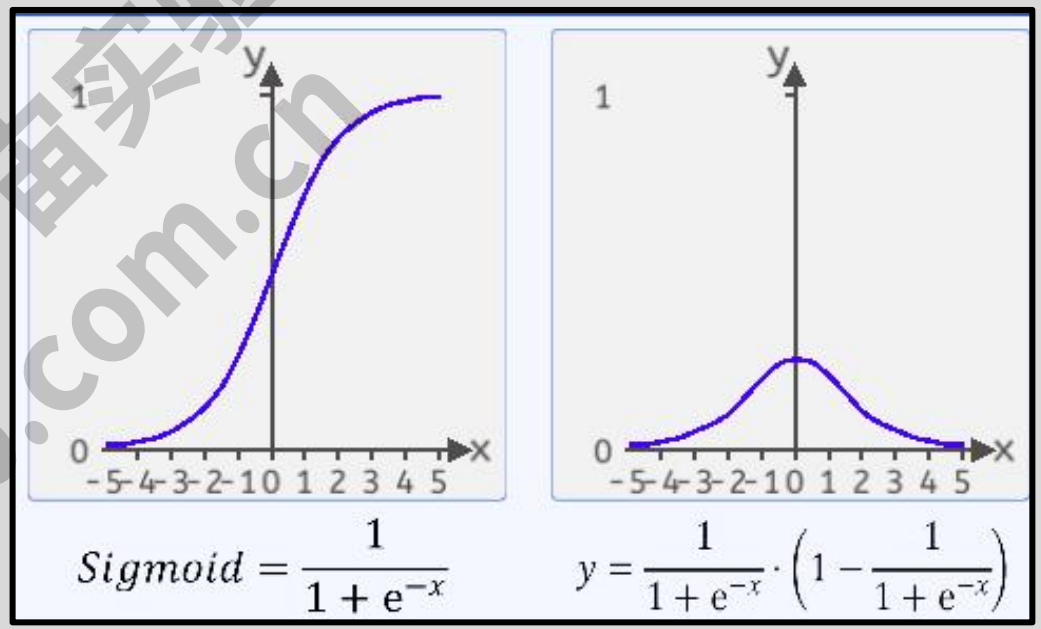
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Sigmoid

特点：

Sigmoid 函数的输出范围被限制在 0 到 1 之间，这使得它适用于需要将输出解释为概率或者介于 0 和 1 之间的任何其他值的场景。

Sigmoid 函数的两端，导数的值非常接近于零，这会导致在反向传播过程中梯度消失的问题，特别是在深层神经网络中。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

02 tanh

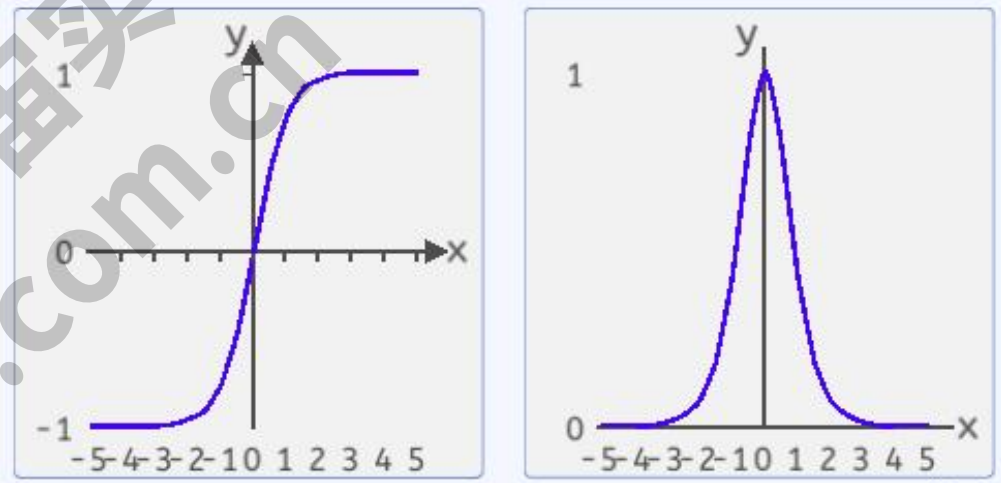
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

tanh

特点：

输出范围：tanh 函数的输出范围被限制在 -1 到 1 之间，因此它可以使神经网络的输出更接近于零中心，有助于减少梯度消失问题。

零中心性：tanh 函数的输出以零为中心，即在输入为 0 时函数值为 0，这有助于减少梯度消失问题，并使得神经网络更容易学习。



$$tanh = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$y = 1 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\right)^2$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

03 ReLU

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

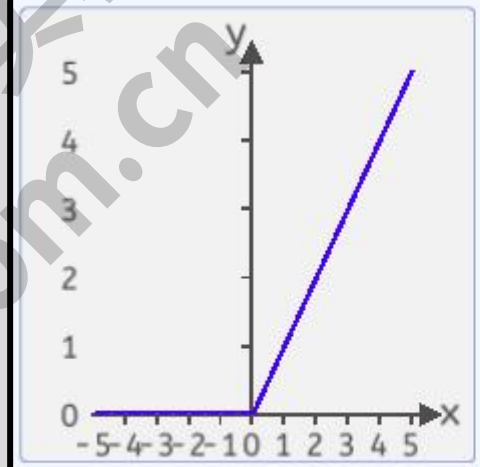
ReLU

特点：

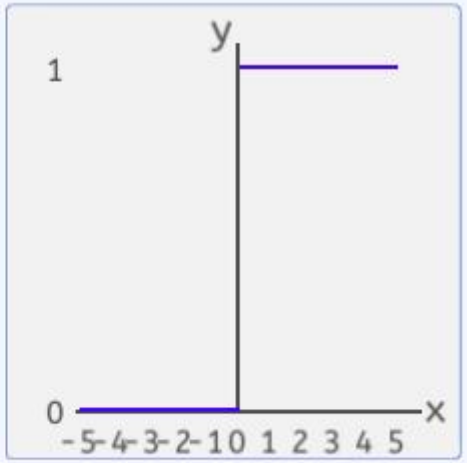
稀疏性：ReLU 函数的导数在输入为负数时为零，这意味着在反向传播过程中，只有激活的神经元会传递梯度，从而促进了稀疏激活的现象，有助于减少过拟合。

计算高效：ReLU 函数的计算非常简单，并且在实践中被证明是非常高效的。

解决梯度消失问题： ReLU函数在输入大于零时输出输入值，这使得在反向传播时梯度保持为常数1，避免了梯度消失问题。ReLU函数在深度网络中更容易训练。



$$relu = max\,(0, x)$$



$$y = \begin{cases} y = 1, x > 0 \\ y = 0, x < 0 \end{cases}$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

04 Softmax

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Softmax

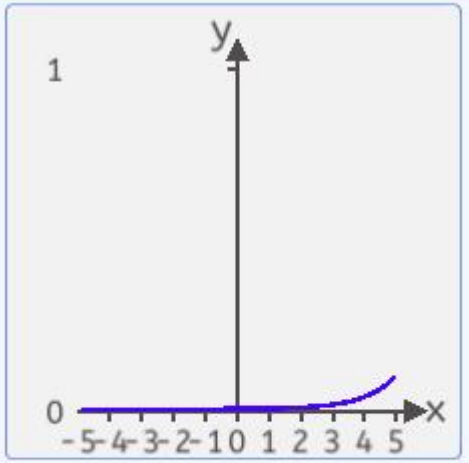
特点：

概率分布：Softmax 函数将输入转换为概率分布，因此在多分类问题中常用于将模型的原始输出转换为概率值。

连续可导：Softmax 函数是连续可导的，这使得它可以与梯度下降等优化算法一起使用进行训练。

指数增长：Softmax 函数中的指数运算可能会导致数值稳定性问题，特别是当输入较大时。为了解决这个问题，可以通过减去输入向量中的最大值来进行数值稳定的计算。

梯度计算简单：Softmax 函数的导数计算相对简单，可以通过对 Softmax 函数的定义进行微分得到。



$$softmax = \frac{e_i^x}{\sum_{i=1}^{n} e_i^x}$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Softmax求导

首先来看softmax的导数，给定一个向量 $x=(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_i)$，softmax函数的定义如下：

$$softmax(x_i)=\frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^{n}e^{x_j}}$$

其中$softmax(x_i)$是向量的第 i 个元素经过softmax函数转换后的值，

$$\sum_{j=1}^{n}e^{x_j}=(e^{x_1}+e^{x_2}+\ldots+e^{x_i}+e^{x_n})$$

计算softmax函数的导数有两种情况：

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Softmax求导

1. 当 $i=j$ 时（对角线元素），即对Softmax函数中的自身元素求导。这种情况表示我们计算的是Softmax函数在位置 i 处的导数关于 x_i 的情况。

$$softmax'(x_i) = \frac{(e^{x_i})' \sum_{j=1}^{n} e^{x_j} - \left(\sum_{j=1}^{n} e^{x_j}\right)' e^{x_l}}{\left(\sum_{j=1}^{n} e^{x_j}\right)^2}$$

$$= \frac{e^{x_i} \sum_{j=1}^{n} e^{x_j} - e^{x_i} \cdot e^{x_i}}{\left(\sum_{j=1}^{n} e^{x_j}\right)^2}$$

$$= sotfmax(x_i) \times (1 - softmax(x_i))$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Softmax求导

2. 当 $i \neq j$时（非对角线元素），即对Softmax函数中的其他元素求导。这种情况表示我们计算的是Softmax函数在位置 i 处的导数关于 x_j 的情况。

$$softmax'(x_i) = \frac{0 - \left(\sum_{j=1}^{n} e^{x_j}\right)' \cdot e^{x_i}}{\left(\sum_{j=1}^{n} e^{x_j}\right)^2}$$

$$= \frac{-e^{x_j} \cdot e^{x_i}}{\left(\sum_{j=1}^{n} e^{x_j}\right)^2}$$

$$= -softmax(x_i) \times softmax(x_i)$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

05 Leaky ReLu

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Leaky ReLu

公式：

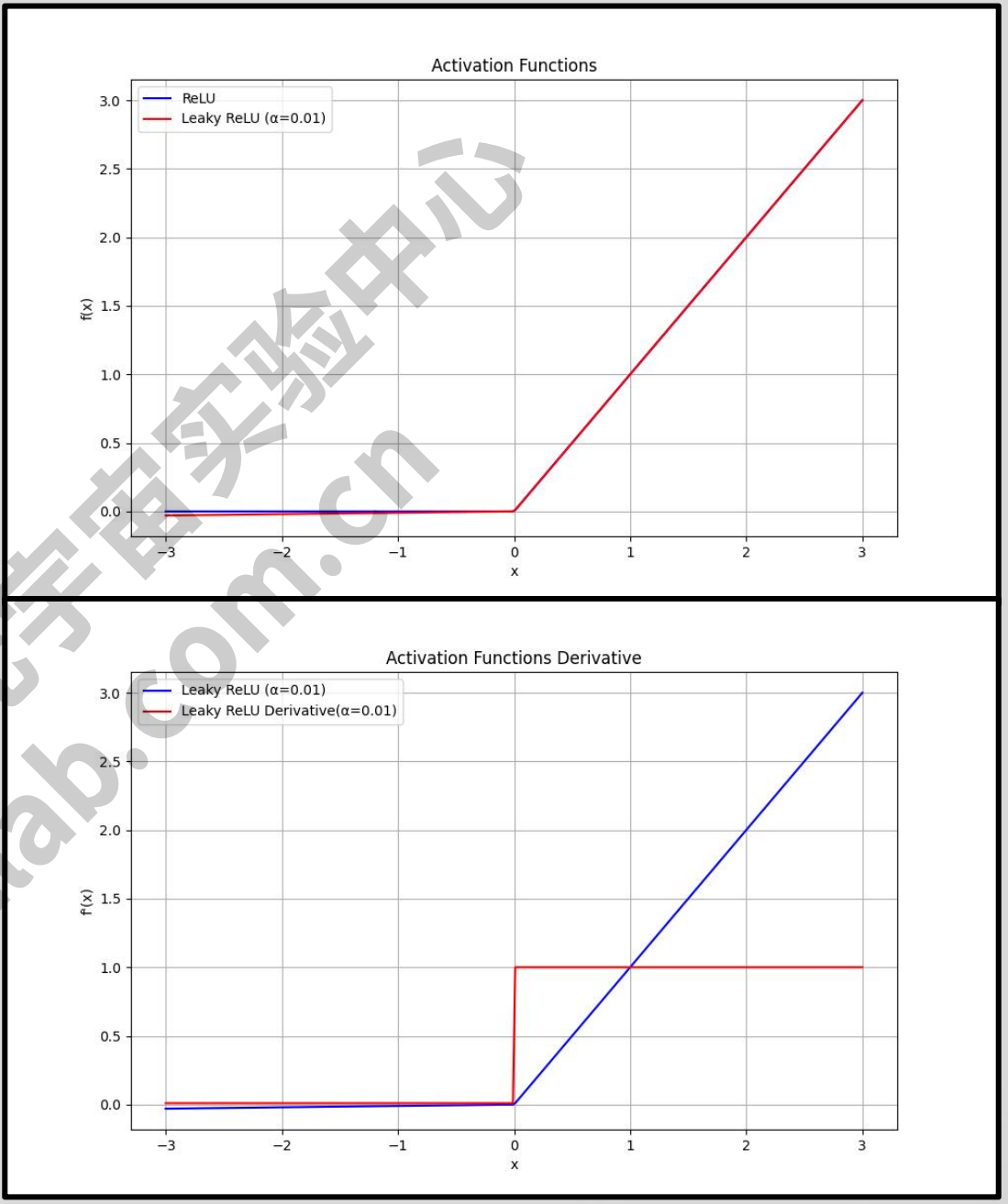
$f(x) = max(\alpha x, x)$，其中 α 是一个小常数(例如0.01)

导数：

$f'(x) = 1$，当x>0时。

$f'(x) = \alpha$，当x<=0时。

Leaky ReLU 通过在负数区域引入小的正斜率 α 来避免ReLU的“死亡”问题，允许负数区域的梯度不为零。



华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

06 Parametric ReLU (PReLU)

华清远见嵌入式学习实验中心
yyzlab.com.cn

PReLU

公式：

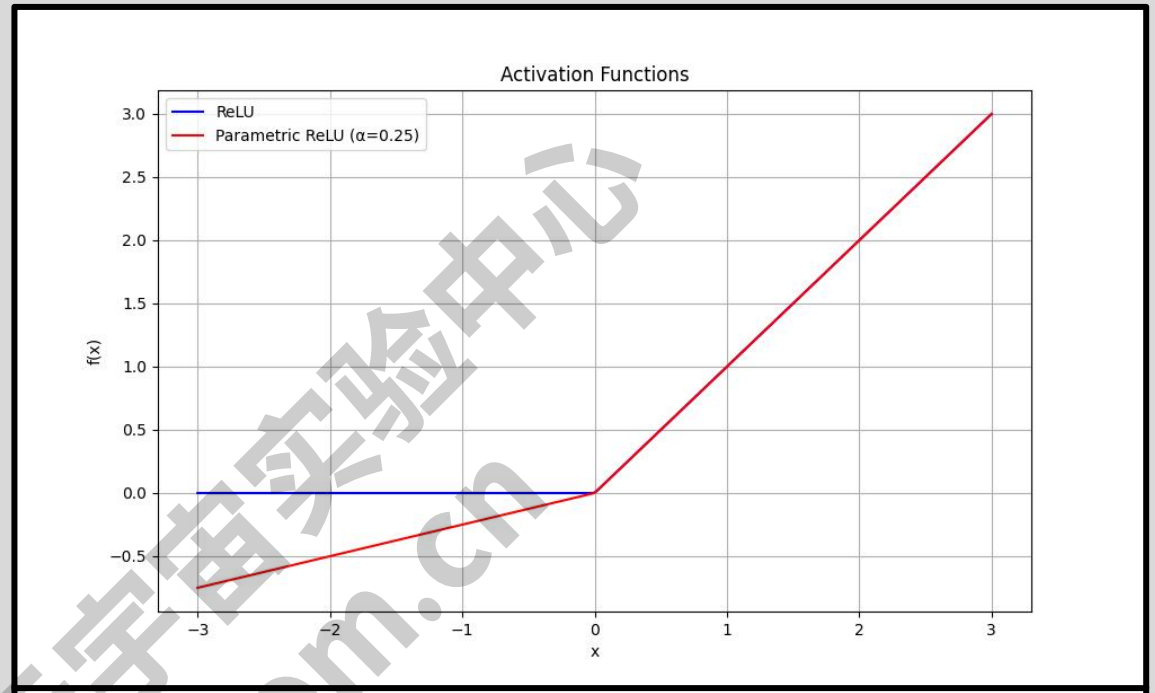
$f(x) = max(\alpha x, x)$，其中 α 是一个可学习的参数。

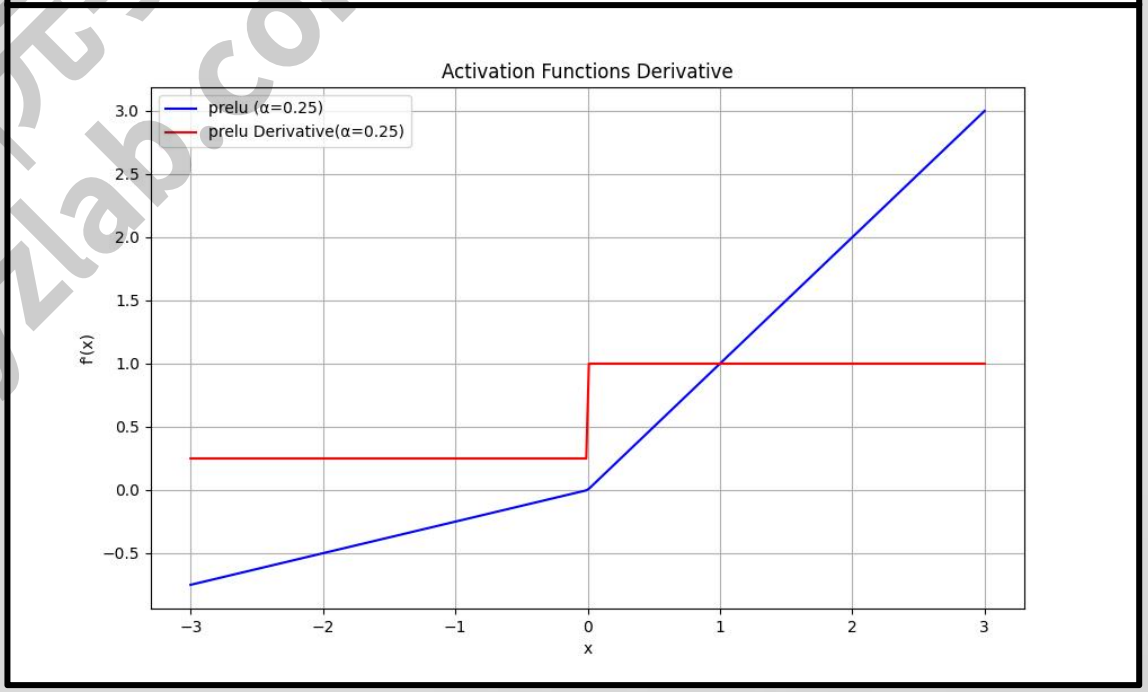
导数：

$f'(x) = 1$，当x>0时。

$f'(x) = \alpha$，当x<=0时。

PReLU是Leaky ReLu的一个变种，其中a是通过学习得到的，这使得模型可以适应性地改变其行为。



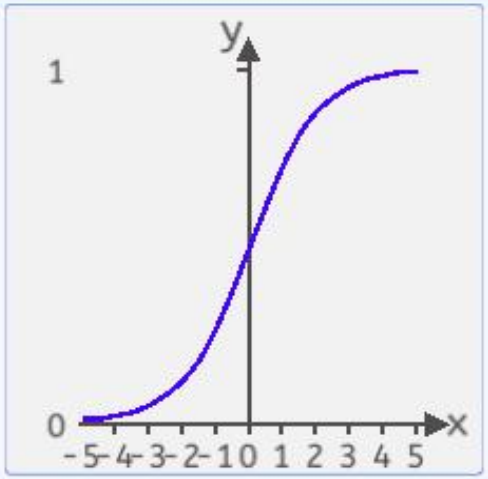


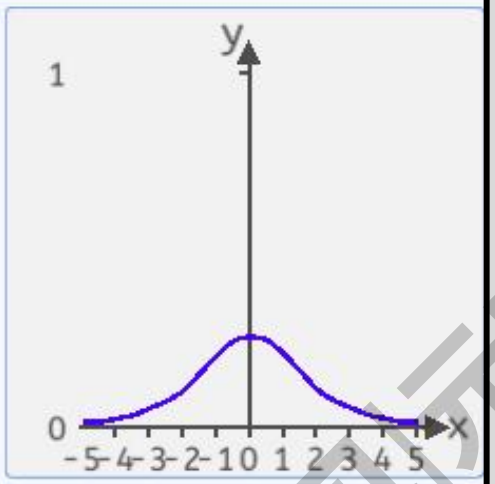
华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

07 ELU

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

双侧饱和与单侧饱和

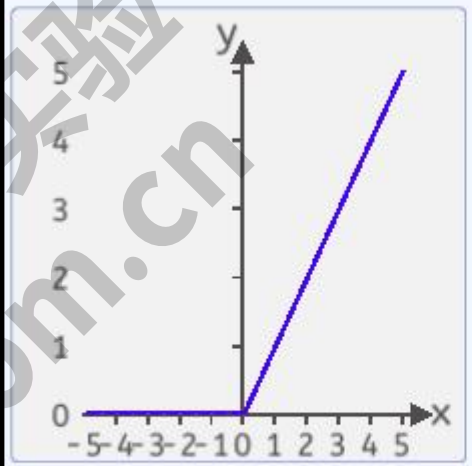


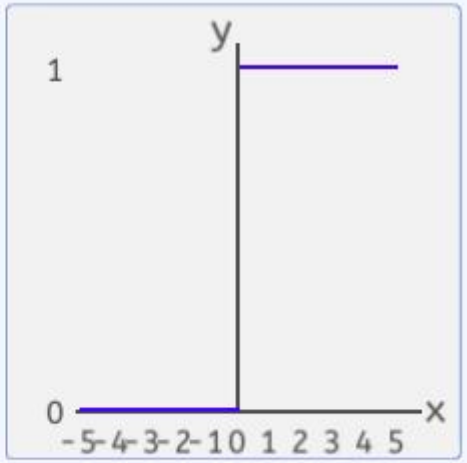


$$Sigmoid = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

$$y = \frac{1}{1+e^{-x}} \cdot \left(1 - \frac{1}{1+e^{-x}}\right)$$

Sigmoid会双侧饱和





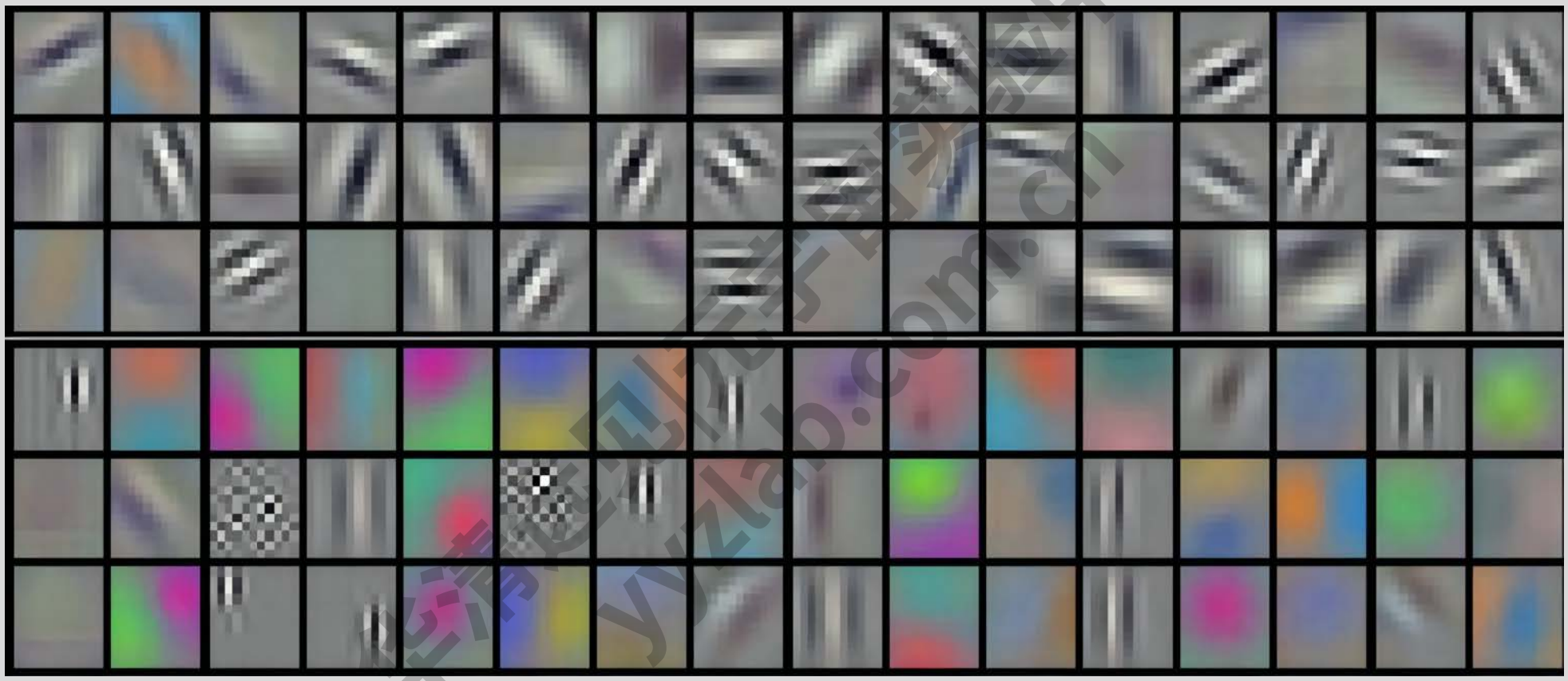
$$relu = max\,(0, x)$$

$$y = \begin{cases} y = 1, x > 0 \\ y = 0, x < 0 \end{cases}$$

ReLU会单侧饱和

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

ELU



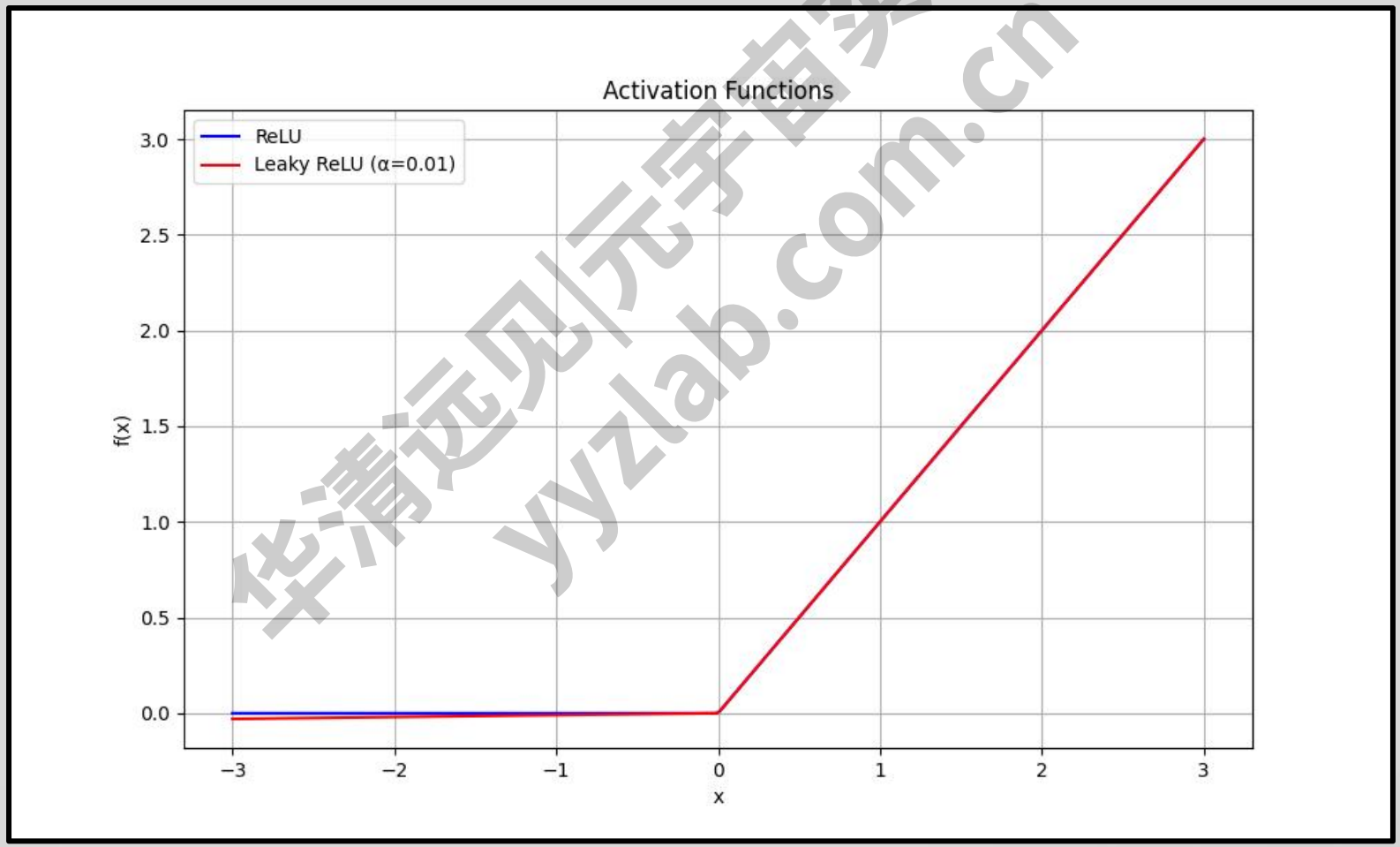
华清远见嵌入式学习中心
yyztap.com.cn

结论

所以得到一个结论，单侧饱和函数更适合做激活函数，即类似于ReLU的激活函数。

1、单侧饱和函数更适合做激活函数。

2、输出值分布在0的两侧更适合做激活函数。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

ELU

公式：

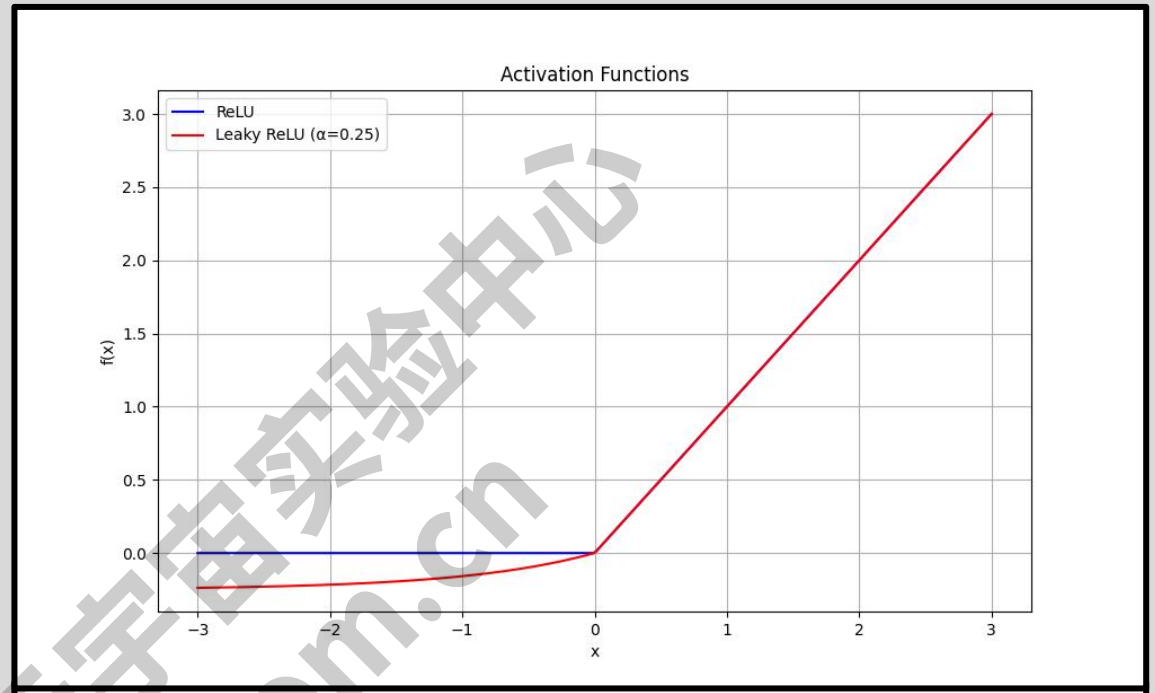
$$f(x)=\begin{cases} x \quad , \ if x>0 \\ \alpha(exp(x)-1) \ , \ if x<=0 \end{cases}$$，其中 α 是一个可学习的参数。

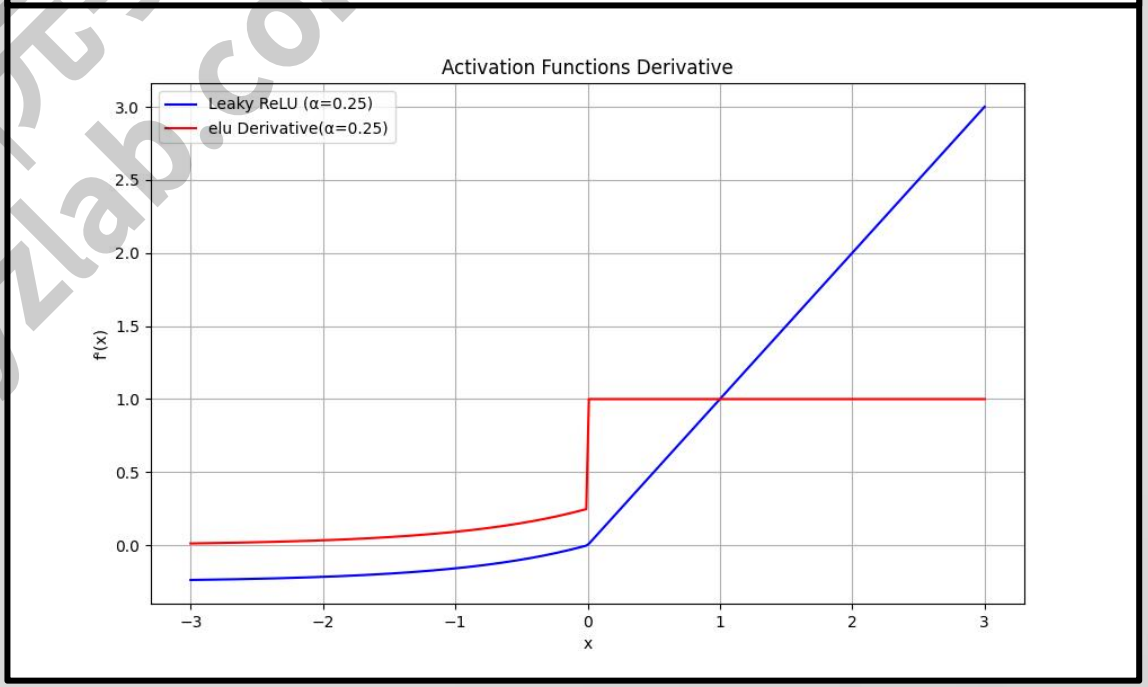
导数：

$f'(x)=1$，当x>0时。

$f'(x)=f(x)+\alpha$，当x<=0时。

ELU通过在负数区域引入指数衰减，能够减少ReLU的“死亡”问题，同时保持负值的输出，有助于保持平均激活接近零，这有助于加快学习。





华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

了解更多信息请访问：

集团官网：www.hqyj.com

创客学院网址（在线课程）：www.makeru.com.cn

研发中心网址（研发产品）：www.fsdev.com.cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www.yyzlab.com.cn

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn